

- 1) Histograma y ojiva
  - a- Como se construyen los gráficos, definir  $f_i$  y  $F_i$ .
  - b- Donde se ubican la mediana y la moda en los gráficos?
  - c- Simetría y kurtosis, como se analizan y como pueden visualizarse gráficamente.
  
- 2) a- Sea un espacio de probabilidad  $S$  y dos eventos  $A$  y  $B$  de dicho espacio, definir probabilidad condicional.
  - b- Determinar grado de verdad
 
$$\text{Si } B \subseteq A \Rightarrow P(A/B) = 1$$

$$\text{Si } A = \emptyset \Rightarrow P(A/B) = 0$$

$$P(A \cap B) = P(A) * P(A/B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$
  - c- Fundamentar lo anterior
  - d- Enunciar detalladamente el teorema de Bayes y explicar la relación con probabilidad total.
  
- 3) Definir variable aleatoria y función de distribución  $F(X)$ 
  - a- Nombrar al menos 3 propiedades de  $F(x)$
  - b- Que es v.a. discreta? Definir función de probabilidad de masa  $p(x)$
  
- 4) Relación entre distribución exponencial y distribución de Poisson, presentar variables y distribuciones.
  
- 5) Consigna de ejercicio de test de hipótesis con  $n=25$ , media muestral = 118 ms(milisegundos) y desvío muestral = 15 ms.
  - a- Se dice que el promedio es mayor a 110 ms. Se obtuvo un p-valor de 0,087. Detallar los pasos del test de hipótesis del problema e interprete el resultado considerando un nivel de significancia de  $\alpha = 0,05$ .
  - b- El intervalo de confianza del 95 % con el tiempo de respuesta promedio es (111.5,124.5)ms. Interprete el intervalo en el contexto del problema.